БИОЛОГИЯ • 7 КЛАСС

УРОК 1. ЭКОСИСТЕМЫ

Глава 1, страницы 8–25 исходного учебника Biology 7 (AstanaKitap, 2023).

Как работать: прочитай объяснение каждого подраздела, ответь на 5 вопросов, затем реши итоговый тест. Для зачёта нужно 28 из 40 (70%). В конце приложены оригинальные страницы 8–25 с иллюстрациями, схемами и упражнениями.

Важное уточнение: русская часть — подробный учебный пересказ и объяснение, а не дословный перевод каждой строки. Оригинальный английский текст сохранён в приложении.

Введение: зачем изучать экосистемы?

В главе объясняется, как живые организмы зависят от света, воды, температуры и друг от друга; как передаётся энергия по пищевым цепям; почему сообщества меняются; как человек влияет на природу и как её защищают. На стр. 8–9 — фотография сайгаков и вводные вопросы.

1.1. Экологические факторы (стр. 10–11)

Экология изучает взаимодействия живых организмов между собой и с окружающей средой. Экосистема включает живые организмы и неживые условия среды, связанные друг с другом. Например, в пруду обитают рыбы, водоросли и микроорганизмы; на них влияют вода, свет и температура.

Абиотические факторы — неживые условия: освещённость, температура, влажность, кислотность (pH). Свет даёт растениям энергию для фотосинтеза. Температура определяет, какие организмы способны выживать в конкретном месте. Вода нужна для жизненных процессов, а кислотность среды влияет на рост растений.

Биотические факторы — воздействие живых организмов. Микроорганизмы, растения и животные могут конкурировать, служить друг другу пищей или сотрудничать. Растения — производители органических веществ; животные получают пищу от растений либо других животных.

Пример: белый медведь приспособлен к арктическому холоду. Его распространение зависит от температуры и наличия добычи. Это влияние абиотического и биотического факторов.

Практика из учебника: исследуйте школьный двор, разделите найденные объекты на биотические и абиотические; сравните почву на солнце и в тени.

Проверь себя — 5 коротких вопросов

1. Чем экосистема отличается от отдельного организма?

2. Назови четыре абиотических фактора.

3. Почему свет особенно важен растениям?

4. Приведи два примера биотического взаимодействия.

5. Как холод влияет на распространение животных?

Ответь устно или письменно, затем переходи к следующему подразделу.

1.2. Пищевые цепи и пищевые сети (стр. 12–13)

Главный источник энергии большинства экосистем — Солнце. Растения используют солнечный свет, создавая органические вещества; поэтому они называются продуцентами (производителями). Травоядные животные — первичные консументы, а хищники, питающиеся ими, — вторичные или консументы более высоких порядков.

Пищевая цепь — последовательность передачи вещества и энергии при поедании одних организмов другими. На рисунке учебника: трава → кузнечик → мышь → сова. Стрелка направлена от пищи к тому, кто её съедает, то есть показывает направление передачи энергии.

Пищевая сеть — несколько связанных цепей. Например, мышь может питаться семенами и насекомыми, а сама стать пищей совы или лисы. Поэтому исчезновение одного вида может затронуть сразу много других.

Объяснение: если кузнечиков станет меньше, мышам, питающимся ими, будет труднее найти пищу; это может повлиять и на численность сов. Но в реальной сети у организмов бывают альтернативные источники питания.

Задание из учебника: построй цепи из изображённых лисы, орла, птицы, белки, кузнечика и растения. Обоснуй направление стрелок.

Проверь себя — 5 коротких вопросов

1. Кто такой продуцент?
2. В какую сторону направлены стрелки пищевой цепи?
3. Чем пищевая сеть отличается от цепи?
4. Кем является мышь в цепи трава → кузнечик → мышь → сова?
5. Почему исчезновение одного вида влияет на другие?

Ответь устно или письменно, затем переходи к следующему подразделу.

1.3. Изменения в сообществах (стр. 14–15)

Сообщество — живые организмы, обитающие совместно на определённой территории. Со временем состав сообщества может изменяться. Постепенная смена одних сообществ другими называется экологической сукцессией.

Первичная сукцессия начинается там, где прежде почти не было почвы и жизни, например на голой скале. В учебнике показана последовательность: голая порода → лишайники → мхи → травы → кустарники → деревья. Лишайники и мхи способствуют образованию почвы.

Вторичная сукцессия начинается после нарушения существовавшей экосистемы, если почва сохраняется: например, после лесного пожара или на заброшенном поле. Восстановление обычно происходит быстрее, чем при первичной сукцессии.

Пример из учебника: изменение экосистемы Аральского моря. Высыхание водоёма привело к смене условий и растительных сообществ. Также показано восстановление леса после пожара.

Важно: сукцессия не всегда идёт строго по одной схеме; на неё влияют климат, почва, семена и новые нарушения.

Проверь себя — 5 коротких вопросов

1. Что такое сукцессия?
2. С какого субстрата начинается первичная сукцессия?
3. Почему лишайники могут быть первыми поселенцами?

4. Чем вторичная сукцессия отличается от первичной?

5. Назови причину изменений экосистемы Аральского моря.

Ответь устно или письменно, затем переходи к следующему подразделу.

1.4. Человек и природа (стр. 16–17)

Люди используют природные ресурсы — воду, почву, леса, полезные ископаемые и живые организмы. Действия человека, меняющие экосистемы, называются антропогенными факторами.

В учебнике приведены примеры: загрязнение воздуха выбросами предприятий, нефтяные разливы, чрезмерный промысел рыбы, вырубка лесов ради дорог и городов. Они могут разрушать местообитания и сокращать численность видов.

Загрязнение воздуха влияет на здоровье организмов; нефтяная плёнка мешает жизни морских животных; уничтожение леса лишает многие виды укрытий и пищи. Вырубка лесов также снижает поглощение углекислого газа растительностью.

Но деятельность человека может быть и полезной: восстановление лесов, очистка воды, создание охраняемых территорий, бережное использование ресурсов.

Практика из учебника: подготовь короткий материал об одной экологической проблеме своего региона и предложи конкретное решение.

Проверь себя — 5 коротких вопросов

1. Что такое антропогенный фактор?

2. Назови три отрицательных воздействия человека.

3. Чем опасен нефтяной разлив?

4. Как вырубка леса меняет местообитания?

5. Приведи пример полезного действия человека для природы.

Ответь устно или письменно, затем переходи к следующему подразделу.

1.5. Охрана животных и растений (стр. 18–19)

Биоразнообразие — разнообразие живых организмов. Его сохранение важно для устойчивости экосистем. Для защиты видов и местообитаний создают заповедники, национальные парки и другие особо охраняемые территории.

Заповедники предназначены прежде всего для строгой охраны природных комплексов. Национальные парки также охраняют природу, но могут допускать регулируемое посещение. В учебнике приведены примеры охраняемых территорий Казахстана, включая Устюртский заповедник и Бурабайский национальный парк.

Красная книга Казахстана содержит сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах животных и растений. В учебнике показаны снежный барс и белая кувшинка.

Охрана видов включает борьбу с браконьерством, восстановление местообитаний, мониторинг численности и просвещение населения. Защищать нужно не только отдельное животное, но и всю его среду обитания.

Практика из учебника: на карте Казахстана обозначь заповедники и национальные парки из таблицы на странице 19.

Проверь себя — 5 коротких вопросов

1. Для чего создают заповедники?

2. Чем национальный парк может отличаться от заповедника?

3. Что такое Красная книга?

4. Назови два охраняемых вида из учебника.

5. Почему важно сохранять местообитания, а не только отдельных животных?

Ответь устно или письменно, затем переходи к следующему подразделу.

Итоги главы (стр. 20–25)

На стр. 20 приведено краткое повторение пяти тем. Стр. 21 содержит примеры из жизни: вырубка лесов, охрана парков, пчёлы, электромобили и светлые поверхности в городах. Стр. 22–23 — задания на передачу энергии, выбор местообитания мокрицами, потепление и загрязнение воды. Стр. 24 — проверочные задания разных типов. Стр. 25 — история науки: Карл Линней, Карл Земпер, Эуген Варминг и Эрнст Геккель.

На рисунке на стр. 22 показана передача энергии: растения 9600 Дж → кролик 930 Дж → лиса 105 Дж → орёл 12 Дж. Доля энергии, переданная от кролика к лисе, составляет 105 / 930 × 100 ≈ 11,3%.

ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН — 40 ВОПРОСОВ

Выбери один правильный ответ в каждом вопросе. 1 балл за ответ. Проходной результат — 28/40. Вопросы составлены для этого учебного файла и не являются дословной копией теста из учебника.

1. Что особенно важно для сохранения вида?

А) Сохранение его местообитания

Б) Уничтожение пищи

В) Загрязнение воды

Г) Сокращение территории

2. Кто относится к продуцентам?

А) Совы

Б) Зелёные растения

В) Лисы

Г) Мыши

3. Что такое биоразнообразие?

А) Разнообразие организмов

Б) Только число деревьев

В) Количество дорог

Г) Высота гор

4. Кто может быть третичным консументом в цепи трава → кузнечик → мышь → сова?

А) Трава

Б) Кузнечик

В) Мышь

Г) Сова

5. Какое животное показано в разделе об охране природы?

А) Снежный барс

Б) Пингвин

В) Кенгуру

Г) Лама

6. Как лучше защищать экосистему?

А) Сохранять связи и местообитания

Б) Охранять только одного зверя

В) Убрать все растения

Г) Уничтожить хищников

7. Какой показатель связан с кислотностью?

А) pH

Б) Масса

В) Скорость

Г) Высота

8. Какой пример связан с загрязнением воды?

А) Разлив нефти

Б) Посадка деревьев

В) Создание заповедника

Г) Изучение птиц

9. Что уничтожает местообитания лесных животных?

А) Вырубка леса

Б) Охрана леса

В) Уборка мусора

Г) Посадка саженцев

10. Какой объект является национальным парком Казахстана?

А) Бурабай

Б) Сахара

В) Амазонка

Г) Альпы

11. Что такое антропогенный фактор?

А) Влияние человека

Б) Влияние только растений

В) Влияние только света

Г) Влияние Луны

12. Где возможна первичная сукцессия?

А) На голой скале

Б) На вспаханном поле

В) В зрелом лесу

Г) В саду

13. Какая причина может изменить сообщество?

А) Пожар

Б) Наводнение

В) Деятельность человека

Г) Все перечисленные

14. Какой фактор биотический?

А) Температура

Б) Влажность

В) Хищничество

Г) Кислотность

15. Что включает экосистема?

А) Только животных

Б) Только растения

В) Только почву

Г) Организмы и неживую среду

16. Как называется список редких и исчезающих видов?

А) Красная книга

Б) Атлас дорог

В) Таблица Менделеева

Г) Телефонный справочник

17. Что представляет пищевая сеть?

А) Одну цепь

Б) Несвязанные виды

В) Переплетённые цепи

Г) Список растений

18. Какой ресурс является природным?

А) Лес

Б) Пластиковая бутылка

В) Телефон

Г) Автомобиль

19. При вторичной сукцессии обычно сохраняется…

А) Почва

Б) Ледяной покров

В) Вулканическая лава

Г) Полное отсутствие жизни

20. Что изучает экология?

А) Связи организмов и среды

Б) Только строение клеток

В) Только химические реакции

Г) Только звёзды

21. Что обычно следует за лишайниками в схеме учебника?

А) Мхи

Б) Медведи

В) Совы

Г) Кораллы

22. Почему опасен чрезмерный вылов рыбы?

А) Может сократить популяции

Б) Увеличивает число рыб всегда

В) Не влияет на сеть

Г) Очищает воду

23. Почему пищевые сети устойчивее простых цепей?

А) Есть альтернативные связи питания

Б) Нет хищников

В) Нет растений

Г) Энергия не теряется

24. Почему вторичная сукцессия часто быстрее?

А) Потому что сохраняется почва

Б) Потому что нет света

В) Потому что исчезает вода

Г) Потому что нет семян

25. Что происходило с Аральским морем в примере?

А) Расширение лесов

Б) Высыхание водоёма

В) Рост кораллов

Г) Увеличение ледников

26. Кто часто заселяет голые скалы первым?

А) Крупные деревья

Б) Лишайники

В) Олени

Г) Рыбы

27. Для чего создают заповедники?

А) Для охраны природных комплексов

Б) Для строительства заводов

В) Для добычи нефти

Г) Для вырубки лесов

28. Что может вызвать вторичную сукцессию?

А) Лесной пожар

Б) Образование новой скалы

В) Возникновение планеты

Г) Лунное затмение

29. В цепи трава → кузнечик → мышь мышь — это…

А) Продуцент

Б) Первичный консумент

В) Вторичный консумент

Г) Абиотический фактор

30. Что угрожает редким животным?

А) Браконьерство

Б) Охрана территорий

В) Мониторинг

Г) Разведение и восстановление

31. Что объединяет все пять разделов главы?

А) Связи организмов, среды и человека

Б) Только строение ДНК

В) Только питание человека

Г) Только классификацию минералов

32. Какое утверждение верно?

А) Все животные — продуценты

Б) Продуценты создают органические вещества

В) Хищники — абиотические факторы

Г) Пищевая сеть всегда линейна

33. Для фотосинтеза растениям нужен прежде всего…

А) Свет

Б) Песок

В) Шерсть

Г) Кость

34. Какой порядок первичной сукцессии наиболее верен?

А) Деревья → скала → мхи

Б) Скала → лишайники → мхи → травы

В) Травы → скала → деревья

Г) Лес → скала → лишайники

35. Кто относится к первичным консументам?

А) Травоядные

Б) Деревья

В) Солнце

Г) Горные породы

36. Что является основным источником энергии большинства экосистем?

А) Луна

Б) Солнце

В) Ветер

Г) Почва

37. Какое действие помогает природе?

А) Браконьерство

Б) Сброс отходов

В) Восстановление леса

Г) Поджог травы

38. Какой фактор абиотический?

А) Лиса

Б) Свет

В) Трава

Г) Гриб

39. Что такое сукцессия?

А) Деление клетки

Б) Смена сообществ со временем

В) Образование молекул

Г) Миграция одной особи

40. Как направлена стрелка в пищевой цепи?

А) От хищника к добыче

Б) От пищи к потребителю

В) Всегда вниз

Г) Произвольно

КЛЮЧ К ИТОГОВОМУ ЭКЗАМЕНУ

Сначала закончи экзамен, затем проверь ответы.

1 — А 2 — Б 3 — А 4 — Г 5 — А 6 — А 7 — А 8 — А 9 — А 10 — А

11 — А 12 — А 13 — Г 14 — В 15 — Г 16 — А 17 — В 18 — А 19 — А 20 — А

21 — А 22 — А 23 — А 24 — А 25 — Б 26 — Б 27 — А 28 — А 29 — В 30 — А

31 — А 32 — Б 33 — А 34 — Б 35 — А 36 — Б 37 — В 38 — Б 39 — Б 40 — Б

Оценка: 28–40 — зачёт; 0–27 — повтори трудные подразделы и пройди тест ещё раз.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

Далее — страницы 8–25 оригинального PDF. Все рисунки, таблицы, схемы, задания и английский текст сохранены.

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

CHAPTER 1

ECOSYSTEM

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

1. ECOLOGICAL FACTORS
2. FOOD CHAINS AND FOOD WEBS
3. CHANGE IN COMMUNITY
4. HUMAN AND NATURE
5. PROTECTION OF ANIMALS AND PLANTS

WHY STUDY ECOSYSTEM

Nowadays, the abundance of factories and cars, oil spills, deforestation and poaching are negatively affecting nature and its inhabitants. For example, in 2020, 727 saiga carcasses and 9743 horns were confiscated from poachers in Kazakhstan. In 2015, about 200,000 saigas died because of bacterial infections. The development of ecology science is essential for the study of ways to preserve the diversity of animals and plants, nature protection and efficient use of its resources.

YOU ALREADY KNOW

- ecological pyramid
- factors changing ecosystems
- the relationship between ecosystem components
- the importance of the Red Book of the Republic of Kazakhstan

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

1.1 Ecological factors

You will:

- study the influence of environmental factors of the local ecosystem on the vital activity and distribution of living organisms.

Why do polar bears live only in Artic?

Ecological science studies the interaction of living organisms with each other and their environment.

Living organisms inhabit different geographical areas. They are in close contact with other organisms and non-living things surrounding them. This relationship is called an ecosystem. For example, the area where you live is an ecosystem that contains living organisms, such as humans, pets, birds, and trees, and non-living things, such as soil, water, air, and light.

Ecosystems consist of biotic (living) and abiotic (non-living) factors.

Key terms

Ecology *- study of interactions between living organisms and their environment;*
Ecosystem *- a biological community of interacting organisms and their environment;*
Abiotic *- non-living components of the environment;*
Biotic *- living components of the environment.*

Abiotic factors

Abiotic factors are set of important factors that affect living organisms. Abiotic factors include light, temperature, humidity and acidity (pH) **(Figure 1.1.1)**.

Light is the source of energy for all living things. The main source of light is the Sun. Light is very crucial for plants. They use light energy for photosynthesis. The amount of sunlight coming to Earth controls seasonal changes: more sunlight reaches in summer and less in winter.

Temperature is an essential factor for living organisms. The Earth receives heat from the Sun. There are few species of organisms in cold climates. Conversely, living species are more common in warmer regions.

Living organisms can't survive without water. Water comes from the atmosphere through rain and snow. Water vapour in the atmosphere is called **humidity**. Humidity affects the climate.

The **acidity** of the soil and water depends on the amount of acids in the soil, water and rain. Acidity is measured by a pH scale. Too much acid in the soil interferes plant growth.

Facts

Living organisms depend on each other. Bees feed on nectar and simultaneously pollinate flowers.





Figure 1.1.1. Abiotic factors

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Biotic factors

Biotic factors include all living organisms. There are many types of living organisms. For example, microorganisms, plants and animals (Figure 1.1.2).

Microorganisms are tiny organisms that can only be seen under a microscope. They live everywhere. Some microorganisms feed on dead organisms.

Plants use sunlight to produce nutrients. Most of them grow on land, and some grow in water. Plants are the main source of energy for humans and animals. Plants synthesize oxygen and sugar through the process of photosynthesis.

Animals live in all parts of the Earth. Plant-eating animals are called herbivores, and those that eat animal meat are called carnivores.



Figure 1.1.2. Biotic factors

Research time

Polar bear and brown bear

Polar bear and brown bear belong to one family but live in very different conditions. Compare their habitat according to list given below.

1. Geographical area
2. Temperature of that area
3. Season change in that area



Laboratory work № 1

Studying local ecosystem

Purpose of the work

The school ecosystem includes all living organisms in the schoolyard and all non-living objects surrounding them. In this work, you will study the school ecosystem.

Pre-lab questions

1. If the school is an ecosystem, describe the relationship between living and non-living organisms.
2. How do abiotic factors affect living organisms?

Materials: magnifying glass.

Procedures and results

1. Divide living and non-living things in the schoolyard into two groups.

Biotic	Abiotic

2. Compare the soil of a tree growing in the schoolyard with the soil on which no plants grow. Describe the differences in their colour and humidity. Find out which soils contain insects or other organisms.
3. Find and compare the areas with the most and least sunlight in the schoolyard. Are there any differences between the biotic factors (trees, shrubs, grasses) of the two regions?

Post-lab questions

1. How do people affect the school ecosystem?
2. Name the biotic factors in the area you live.

Terminology

acidity - кислотность / қышқылдық
ecosystem - экосистема / экожүйе
environment - окружающая среда / қоршаған орта
light - свет / жарық
living - живой / жанды
humidity - влажность / ылғалдылық
non-living - не живой / жансыз
organism - ағза / организм

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

1.2 Food chains and food webs

You will:

- *compare natural food chains*
- *construct food chains and food webs.*

What would happen if all mosquitoes in your city die? Will it be good or bad?

Plants are the primary source of energy on earth. They use sunlight to make nutrients. That is why plants are called **producers**. Herbivores get their energy from plants by feeding on them. Herbivores are called **primary consumers**. Animals that feed on other animals are called **secondary consumers**. The way energy is transferred from one organism to another in an ecosystem is called a **food chain**. We can see that in a food chain energy is transferred from one organism to another. Energy stored in a plant is transferred to a herbivore and then to a carnivore.

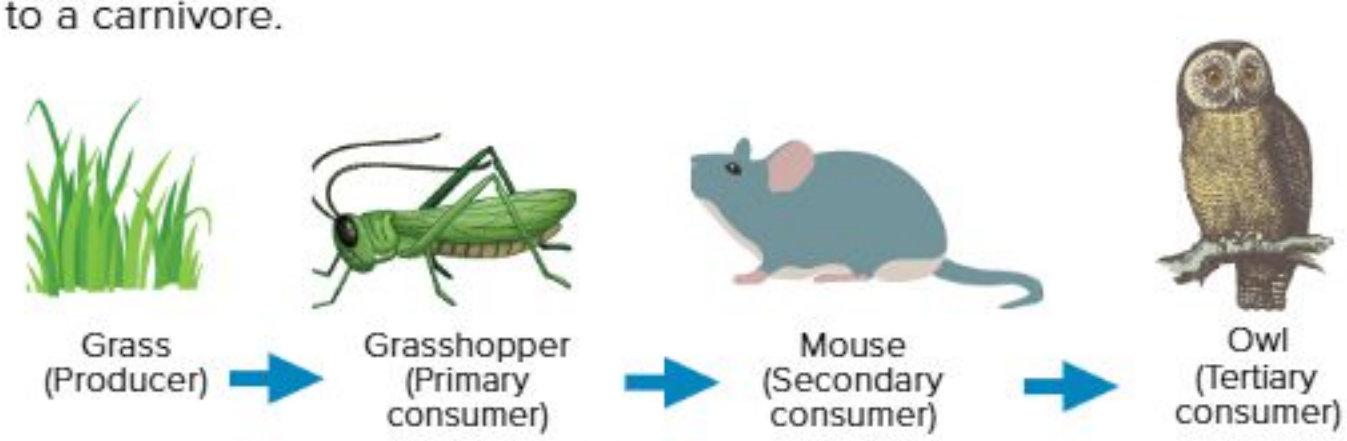


Figure 1.2.1 Food chain

In the example above, there are three different consumers (Figure 1.2.1). Owl is tertiary consumer because it gets energy from the plant. If the owl feeds on grasshopper, it becomes a secondary consumer.

When all the food chains are connected in one ecosystem they form **food web** (Figure 1.2.2). In the food web we can observe feeding relationship between organisms.

Key terms

Food chain *- a hierarchical series of organisms each dependent on the next as a source of food;*
Food web *- a system of interdependent food chains.*

Facts

Human highly affects food webs. In XVIII century, rabbits were introduced into Australia. As there were no predators of rabbits in continent, rabbits started to reproduce very fast. Big numbers of rabbits highly affected agriculture and other living organisms.



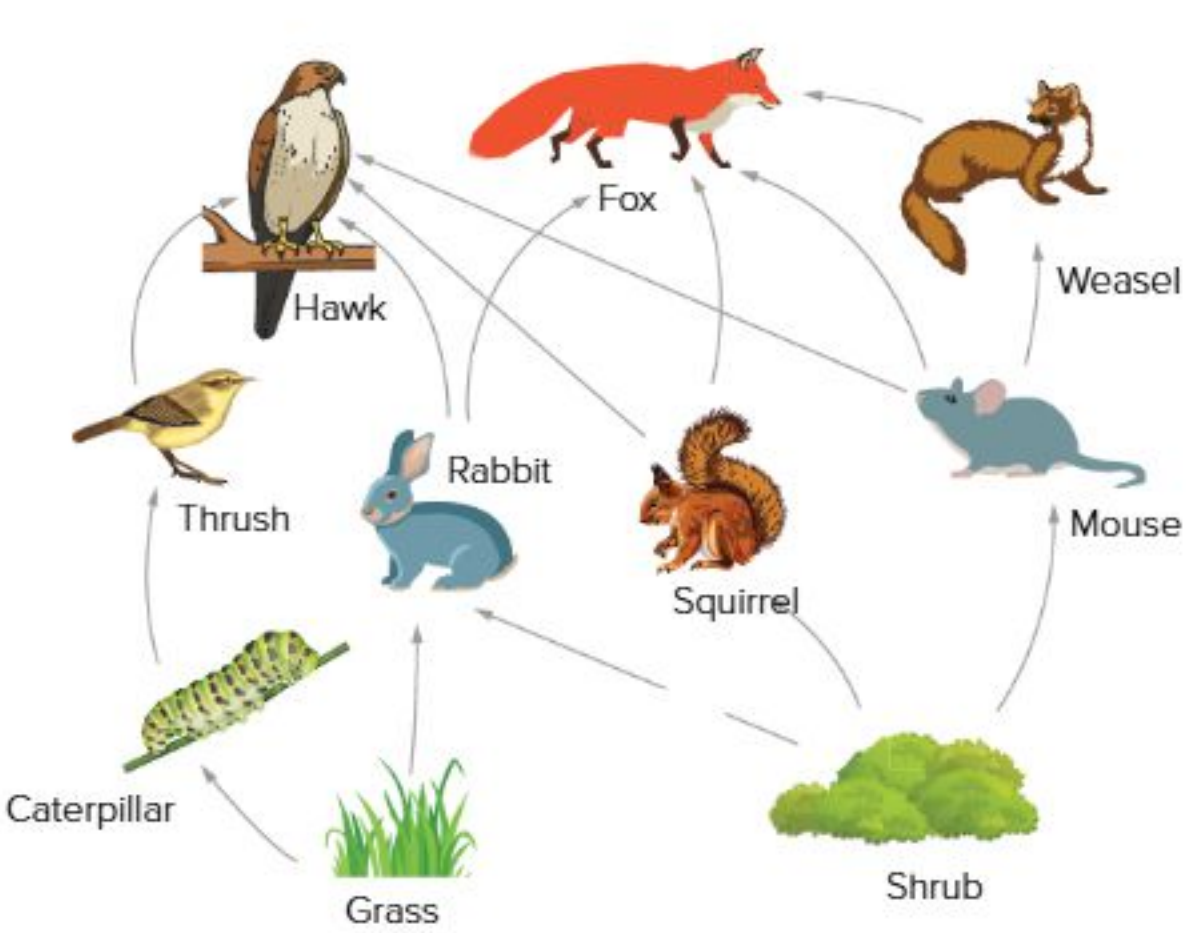


Figure 1.2.2. Food web

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

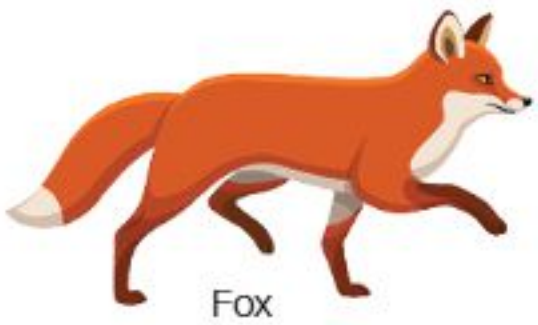
Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Modeling № 1

Constructing food chain and food web

Complete the following tasks using the picture below.

1. Show the producer and primary consumers in the picture.
2. Create a food chain so that the eagle becomes a tertiary consumer.
3. Create a food chain so that the eagle becomes a secondary consumer.
4. Construct a food web that includes all organisms in the picture.



Fox



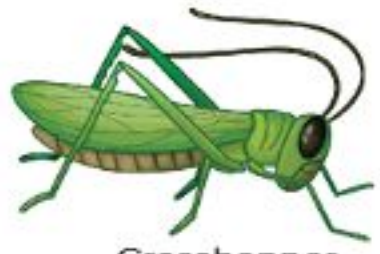
Eagle



Bird



Squirrel



Grasshopper



Plant

Literacy

1. Give an example of a food chain in an aquatic ecosystem.
2. Why does every food chain and food web start with producers?
3. How does the loss of one member of the food chain affect the chain?

Terminology

consumer - тұтынушы / консумент
food chain - қоректік тізбек / пищевая цепь
food web - қоректік тор / пищевая сеть
jackal - шиебөрі / шакал
predator - жыртқыш / хищник
primary - бірінші реттік / первичный
producer - өндіруші / продуцент
quaternary - төртінші реттік / четвертичный
secondary - екінші реттік / вторичный
tertiary - үшінші реттік / третичный

Research time

Four Pests Campaign

In China, each year sparrows ate amount of grain that was enough to feed 35 million people. In 1958 Chinese goverenment started "Four Pests Campaign" to eradicate sparrows in China.

By the end of the campaign, they killed 1,96 billion sparrows. A year after the campaign, the harvest really improved. A year later, harvests dropped sharply, and famine hit the country, which killed 10 to 30 million people.

Make research about this incident. Construct food chain according to it. Why killing sparrows affected the harvest?



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

1.3 Change in community

You will:

- *describe the process of ecological succession.*

Key terms

Ecological community *- a group of interacting species living in the same location;*
Ecological succession *- the gradual process by which ecosystems change and develop over time.*

Can a desert turn into a forest?

In nature, all plants and animals that live in one area make up an ecosystem. For example, all animals and plants that live in the forest belong to the forest ecosystem. Marine fish, crustaceans and aquatic plants form a separate ecosystem.

Ecosystems can change for a variety of reasons. Such changes are called **ecological succession**.

When ecological succession occurs, animals and plants in the ecosystem are replaced by other living organisms. There are two types of succession: primary and secondary succession.

Primary succession occurs in a region that was previously uninhabited. An xamples includes the newly formed volcanic islands of Hawaii and the Kuril Islands and the newly formed forest (Figures 1.3.1, 1.3.4). Usually, primary succession begins with the growth of lichens and mosses.



	1-2 years	3-20 years	25-100 years	150 years
Annual grasses	Grass phase	Grass and shrubs phase	Young forest	Mature forest

Figure 1.3.1 Primary succession occurs very slowly. It can last for hundreds of years.



Figure 1.3.3. The Aral Sea has lost 70% of its water since 1960. At present, the Aral Sea Desert is located at the site of the sea.

Currently, the Aral Sea is the largest region in the world where the primary succession takes place. The succession here lasts for 40 years. After the Aral Sea receded, it was replaced by desert. Now Aralkum is home to plants such as tamarisk and calligonum. Thus, the former marine ecosystem was replaced by a desert zone (Figure 1.3.3).

Secondary succession occurs in the area where living organisms lived but later disappeared. Secondary succession occurs after fires, floods and deforestation (Figure 1.3.2).



Figure 1.3.4. The growth of vegetation on the frozen lava in one of the islands of Hawaii.



Figure 1.3.2. Changes observed after forest fire

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Activity

Primary succession

Primary changes seen during primary succession are written below. Put changes into the circles and organisms into the boxes.

Keywords:

Physical changes

a) rocks

b) moist soil

b) as the soil is fertilized, insects begin to appear

c) soil is formed

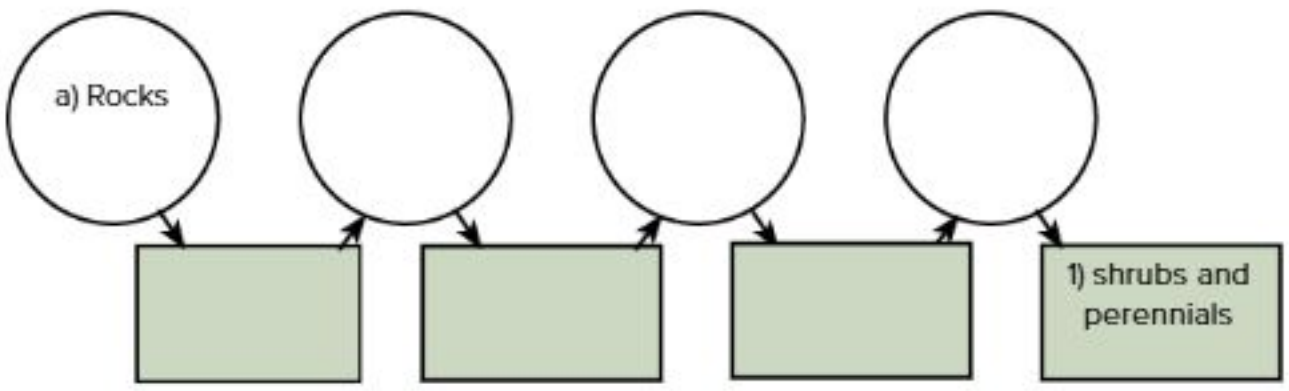
Organisms

1) shrubs and perennials

2) mosses - moisten the soil

3) annual grasses

4) lichens - produce acids that break down rocks and form soils.



Research time

Compare successions

Study primary and secondary successions. Find three differences between them.

Facts

Fire gives life too. Jack pine is a plant which grows in Northern America. Its cones only open and spread seeds after forest fires.



Literacy

1. What kind of succession occurs after a forest flood?
2. Describe the succession taking place on the site of the Aral Sea. What plants and animals can live there?
3. What type of succession is shown in Figure 1.3.5? What changes have you noticed?

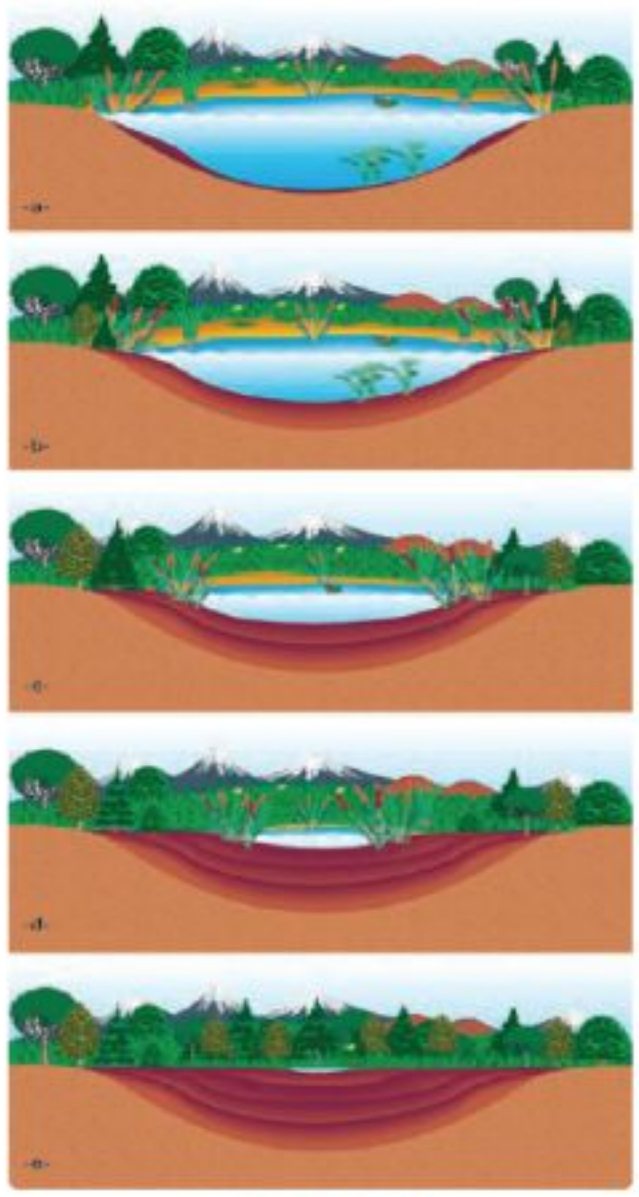


Figure 1.3.5

Terminology

desert - шөл / пустыня
flood - су тасқыны / наводнение
lichen - қына / лишайник
moss - мүк / мох
shrub - бұта / кустарник
soil - топырақ / почва
succession / сукцессия
tamarisk - жыңғыл / гребенщик

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

1.4 Human and nature

You will:

- *give examples of human activities, negatively impacting ecosystems*
- *describe the interconnection of human and ecosystem*

Cree Indian proverb: "When the last tree is cut down, the last fish eaten, and the last stream poisoned, you will realize that you cannot eat money". How would you explain this proverb?

Key terms

Natural resources *- materials or substances such as minerals, forests, water, and fertile land that occur in nature and can be used for economic gain;*

Anthropogenic factors *- human impact on the environment that cause changes.*

People live in close contact with the environment. They have used nature and its organisms for their own benefit for a long time.

The nature is in perfect balance. We can notice it in food chains and webs. Every living organism perfectly fulfils its natural function. But in recent centuries, **anthropogenic factors** have changed this balance. The increase in the number of people on the planet, increase in technology and production facilities have led to significant changes in the environment. These changes have negative impact on nature.

For example:

- exhaust gases from factories and vehicles pollute the air (Figure 1.4.1);
- oil spills in the oceans and seas lead to the extinction of aquatic organisms (Figure 1.4.2);
- poaching and commercial fishing disturb balance in ecosystems and may lead to extinction of many species;
- cutting down trees in forests to build cities and roads will leave the animals homeless and affect global climate change (Figure 1.4.3).



Figure 1.4.1. Air pollution



Figure 1.4.2. Oil spill in the Caspian Sea



Figure 1.4.3. Deforestation

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Activity

This task can be done as a class, as a group, or individually.

Ecokarta.kz is a website for registration of environmental issues in Kazakhstan. The website contains a list of polluting factories, environmental problems and information on water and air pollution, the location of air pollution control stations in each city. The website also provides information on illegally opened landfills, inappropriate landfills, soil and air pollution, tree cutting, and river and lake landfills.

Visit Ecokarta.kz and write information about an environmental problem in your area or region. Ask for help from a teacher or parent to record and register information.



Research time

Green planet

Ecokarta.kz is website designed for monitoring environmental changes in Kazakhstan.

Visit this website and write out 3 ecological issues written about the region you live. Do you agree with this?



Literacy

1. What anthropogenic factors have a positive impact on nature?
2. How does soil pollution affect animals?
3. Forests are called "Earth's lungs". What is the reason for this?

Facts

Dodo bird gone extinct in 1662 because of too much hunting and land shortage.



Terminology

air pollution - ауаның ластануы / загрязнение воздуха
anthropogenic - антропогендік / антропогенный
deforestation - орманның кесілуі / вырубка леса
extinction - жойылу / вымирание
natural resources - табиғи қорлар / природные ресурсы
nature - табиғат / природа

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

1.5 Protection of animals and plants

You will:

- *describe the flora and fauna of specially protected natural areas of Kazakhstan;*
- *give examples of animals and plants of the local region listed in the Red Book of Kazakhstan.*

What is done to protect endangered species?

Kazakhstan parks and reserves

Our country has specially protected areas to protect nature, flora and fauna. These organisms live freely in nature. Reserves and national parks have been established in Kazakhstan to protect animals and plants **(Table 1.5.1)**.

Nature reserves are specially protected areas. Hunting, fishing and harvesting are prohibited in this area. There are 10 nature reserves in Kazakhstan **(Figure 1.5.1)**.

Key terms

Flora *- the plants of a particular region or habitat;*
Fauna *- all of the animal life of any particular region or time;*
The Red Data Book *- the state document established for documenting rare and endangered species of animals, plants and fungi that exist within the territory of the state or country.*



Figure 1.5.1 Ustyurt Nature Reserve



Figure 1.5.2 Burabay State National Nature Park

National nature parks are specially protected areas for the development of ecotourism, along with the protection of animals and plants. Hunting and fishing are also prohibited in the park. There are 13 national parks in Kazakhstan **(Figure 1.5.2)**.

The Red Book of Kazakhstan

In order to protect a small number of endangered animals and plants in Kazakhstan, the state has included them in the Red Book. Animals and plants listed in the Red Book are under special protection. Hunting and collecting are prohibited.



Figure 1.5.3 Snow leopard

The Red Book of Kazakhstan contains information about 387 species of plants, 13 species of fungi, 128 species of vertebrates and 99 species of invertebrates. The book includes animals such as Kyzylkum argali, Tien Shan argali, Karatau argali, red wolf, Turkestan lynx, mink, Tien Shan brown bear, snow leopard and plants like Tien Shan spruce, birch, juniper, several species of tulips, white water lilly, white and black saxaul **(Figures 1.5.3, 1.5.4)**.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Table 1.5.1. List of nature reserves and parks located in Kazakhstan.

Nature reserve	Parks
1. Aksu-Zhabagly nature reserve	1. Bayanaul National Nature Park
2. Naurzum Nature Reserve	2. Ile-Alatau National Park
3. Almaty Nature Reserve	3. Altyn-Emel National Nature Park
4.Barsakelmes Nature Reserve	4. Kokshetau National Nature Park
5. Korgalzhyn Nature Reserve	5. Karkaraly National Park
6. Markakol Nature Reserve	6. Burabay National Park
7. Ustyurt Nature Reserve	7. Katon-Karagay National Nature Park
8. Western Altai Nature Reserve	8. Charyn National Park
9. Alakol Nature Reserve	9. Sairam-Ugam National Nature Park
10. Karatau Nature Reserve	10. Kolsai Lakes National Nature Park
	11. Zhongar-Alatau National Park
	12. Buiratau National Park
	13. Tarbagatay National Park

Research time

Flora and fauna preservation

Almost in every region of Kazakhstan, there are nature reserves and or national parks. Make a research on a nature reserve or national park of your region. What kind of animals and plants are protected there?

Facts

The oldest nature reserve of Kazakhstan is Aksu-Zhabagly reserve, which is located in South Kazakhstan oblast. It was established in 1926.



Activity

On the map below, mark the location of nature reserves by numbers in the table 1.5.1

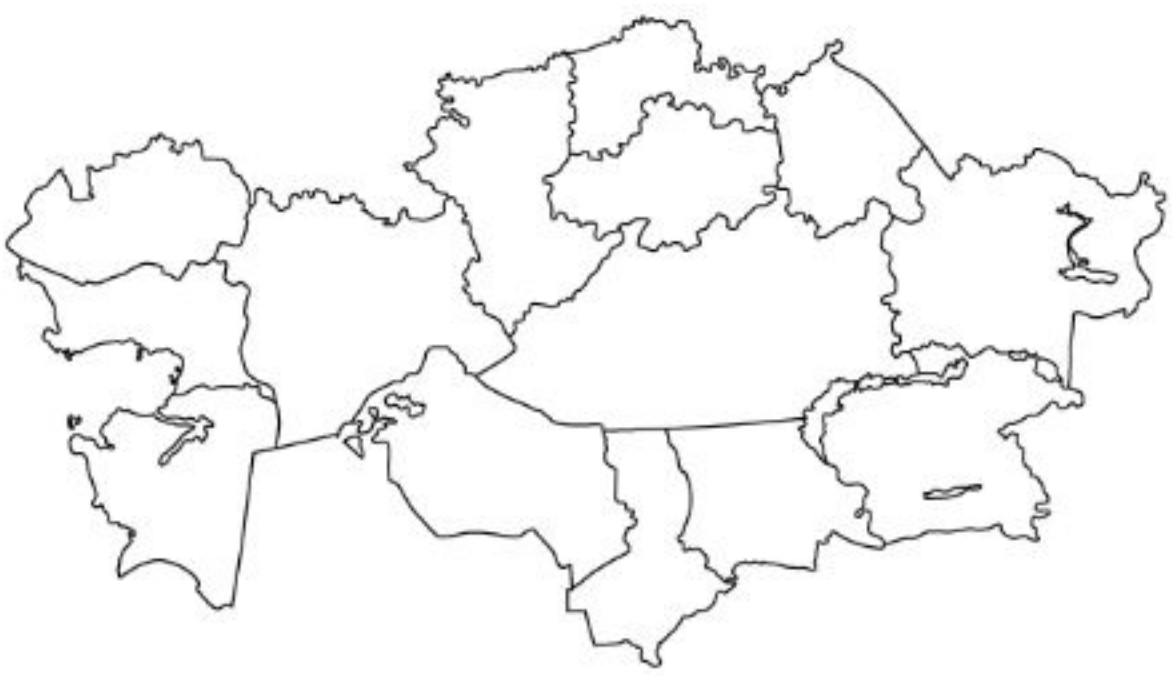




Figure 1.5.4 White water lily

Literacy

1. Can nature reserves and parks protect flora and fauna? Explain your answer.
2. How to increase population of endangered organisms?
3. Are there any protected areas in the area where live?

Terminology

national park - ұлттық парк / национальный парк
nature reserve - қорық / заповедник
snow leopard - қар барысы - снежный барс
The Red Data Book - Қызыл кітап / Красная книга
white water lily - ақ тұңғиық / кувшинка белая

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMARY

1.1 Ecological factors

Ecology studies the relationship between living organisms and the environment.

Environmental factors are classified as biotic and abiotic. Biotic factors include all living organisms. The main abiotic factors are light, temperature, humidity and acidity.

1.2 Food chains and food webs

The main source of energy is the Sun. Solar energy is transmitted to animals only through plants. That is why plants are called producers. A plant-eating organism is called primary consumer, and an animal that feeds on that organism is called a secondary consumer. Thus organisms form a food chain. Food chains in one ecosystem form food webs.

1.3 Change in community

The complete transformation of an ecosystem is called ecological succession. If life appears where it did not exist before, it will be a primary succession. For example, an island formed after a volcanic eruption or a newly formed forest.

The order of the first succession:
ROCKS - MOSS, LICHEN - ANNUAL GRASS PLANTS - PERENNIAL GRASS PLANTS - SHRUBS - TREES

If an ecosystem is destroyed by fire, floods, or deforestation and then recovers, it is a secondary succession.

\

1.4 Human and nature

Human activities that affect nature are called anthropogenic factors. These factors have a negative impact on the environment. For example, gases from factories pollute the air and cause global warming. Deforestation leads to the extinction of species.

1.5 Protection of animals and plants

Reserves and nature parks have been established in Kazakhstan to protect a small number of endangered animals and plants. Currently, there are 10 nature reserves and 13 national parks in the country. In addition, these animals and plants are included in the Red Book of Kazakhstan and are under special protection.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Biology in life



Why deforestation is one of the main causes of global warming?



What is the role of rangers in nature reserves and national parks?



If all the bees on the Earth disappear, it may cause a famine. Why?



Why are Tesla cars environmentally friendly?



Why in some cities, roads and ceilings are painted white?

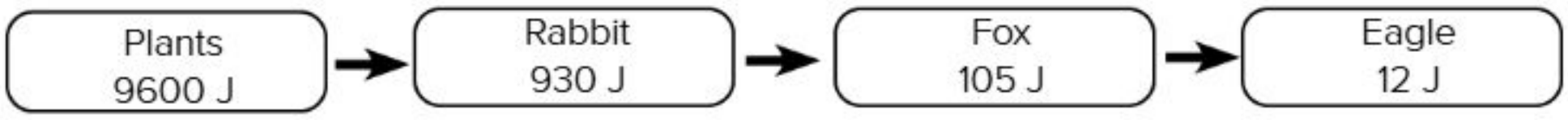
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

CONTEXT-BASED QUESTIONS

1. Energy transfer

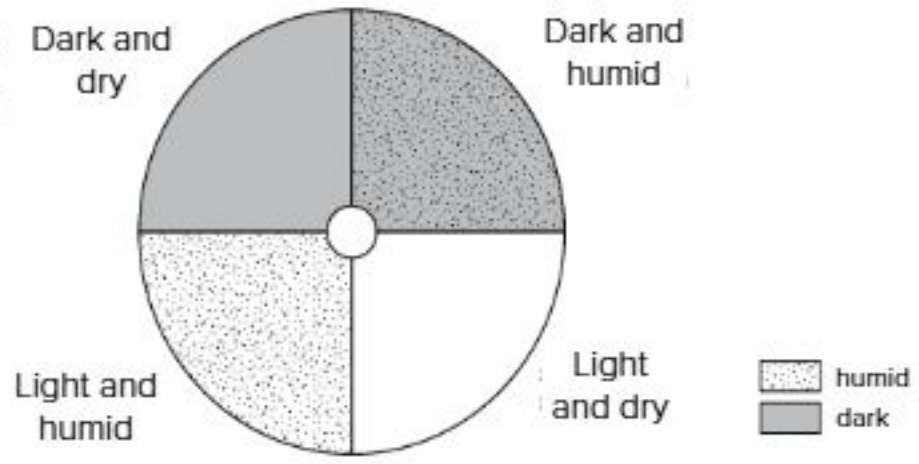
Scientists can show the connection between organisms in different ways. This food chain shows the energy content of each trophic level.



a. Name the producer and the secondary consumer in this chain.
b. Calculate the percentage of energy transferred from the rabbit to the fox.

2. Habitat of organisms

The following device is used to study the behaviour of small insects such as woodlice. The appliance contains a dark and dry, dark and humid, light and dry, light and humid environment.



Research process:

- 60 woodlice are inserted into the device.
- After 10 minutes, the number of woodlice in each medium was counted.
- The study was repeated with three other groups of woodlice.
- The results of the study are shown in the table.

Woodlice group	Dark and dry	Dark and humid	Light and dry	Light and humid
1	8	47	1	4
2	4	56	0	0
3	5	52	1	2
4	7	49	2	2
total	___	204	___	8

a. Fill in the blanks in the table.
b. What is the best environment for woodlice to live?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

3. Global warming

Read the following statements and answer the questions.

- Global warming causes melting of the Arctic ice cover.
- Polar bears and killer whales live in the Arctic.
- Polar bears and killer whales feed on seals.
- Polar bears compete for food with each other and with killer whales.

a. How will further melting of the ice sheet affect Arctic animals?
b. Does the melting of the ice cover affect the food chain (web) in the Arctic? Explain your answer.

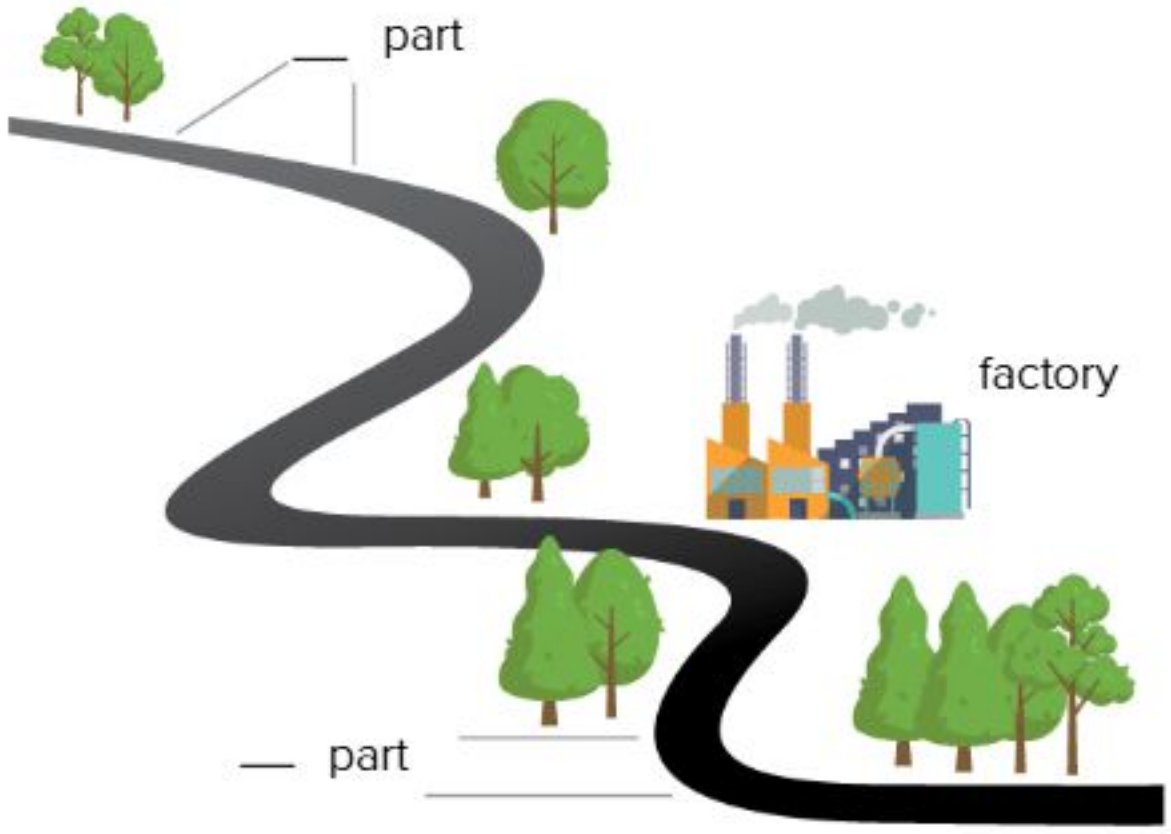


4. Water pollution

Larvae of mayflies, caddisfly and stoneflies are indicators of fresh water. Larvae of these insects and woodlice, glassworm, earthworm were collected from the river flowing near the factory. The number of insects is given in the table below.

Insect	"A" part of river	"B" part of river
Mayflies	8	0
Caddisfly	58	0
Stoneflies	96	1
Woodlice	22	8
Glassworm	8	35
Earthworm	2	96

a. Using the table, mark "A" and "B" parts of the river in the figure below.
b. Which part of the river is clean and which part is polluted?
c. In which direction does the river in the picture flow? Explain your answer.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMATIVE ASSESSMENT 1

Test questions with one correct answer

1. Which organism is producer?
A) Mushrooms B) Plants
C) Animals D) Insects
E) Protists

2. Primary succession occurs:
A) After fire in a garden
B) After a forest fire
C) After the flood in the forest
D) Frozen lava
E) When the seasons change

3. An organism that produces acid and turns rocks into soil:
A) Moss B) Lichen
C) Bee D) Shrub
E) Pine

Test questions with several (max.3) correct answers

1. Choose abiotic factors:
A) Rose B) Bee
C) Acidity D) Cat
E) Water F) Apple
G) Pear H) Snake

2. Identify producers:
A) Mouse B) Mackerel
C) Grass D) Snake
E) Eagle F) Shrub
G) Squirrel H) Fox

3. Name members of Kazakhstan fauna
A) Apple B) Rose
C) Snow leopard D) White lily
E) Argali F) Champignon
G) Saiga H) Potatoes

Matching

1. Match the components of the food chain with organisms.

1. Producer	a. Grass
2. Primary consumer	b. Owl
3. Secondary consumer	c. Grasshopper
4. Tertiary consumer	d. Wolf
5. Quaternary consumer	e. Mouse

2. Match natural resources and their use by human.

1. Food	a. Donkey
2. Clothes	b. Cotton
3. Medicine	c. Tree
4. Fuel	d. Apple
5. Transport	e. Chamomile

Open-ended questions

1. What is the difference between a food chain and a food web?
2. How does water pollution affect people?
3. Why are nature reserves one of the specially protected areas?

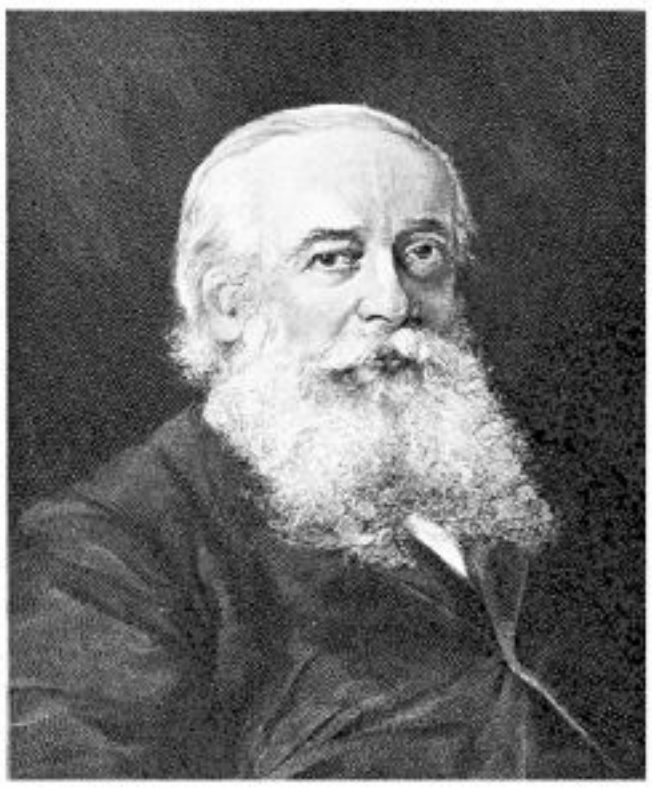
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

HISTORY OF SCIENCE



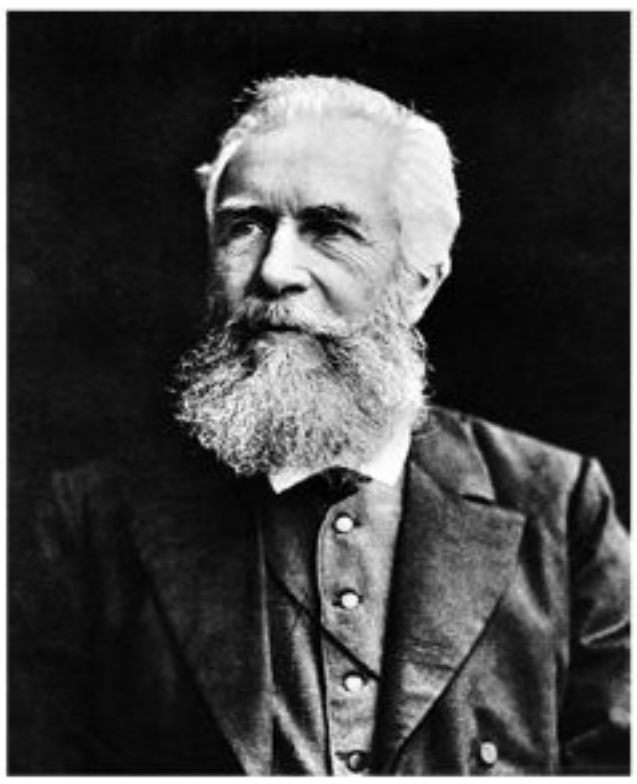
Carl Linnaeus was a scientist who made a significant contribution to the development of ecological science in the 18th century. In his book *The Economics of Nature*, he described food chains and wrote some examples. Linnaeus believed that no living organism was created without a purpose in nature, that every organism had its own place in the food chain, and that all the components of nature were in balance.



German zoologist Karl Semper was the first scientist who created a model of the food chain. He also described the distribution of energy in the food chain. In his notes, Semper described that 1,000 units of plant food were enough for 100 herbivores, and 100 herbivores are enough to feed 10 carnivores.



Johannes Eugenius Bülow is the founder of ecological science. He was the first who wrote a book on plant ecology. Johannes Eugenius was also the first scientist who taught ecology at the university.



Ernst Haeckel presented a new branch of biology - the science of "ecology". According to his description, ecology is the study of the relationship of living organisms with the environment.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217